
LERNZIELBUCH

Physik B031w – Q2: Harmonische Wellen nach atomarem Split und Kontextanpassung

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d623673decd13f81bb69d50361c86539f51f6939203ce14bf63613095dd155d1

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

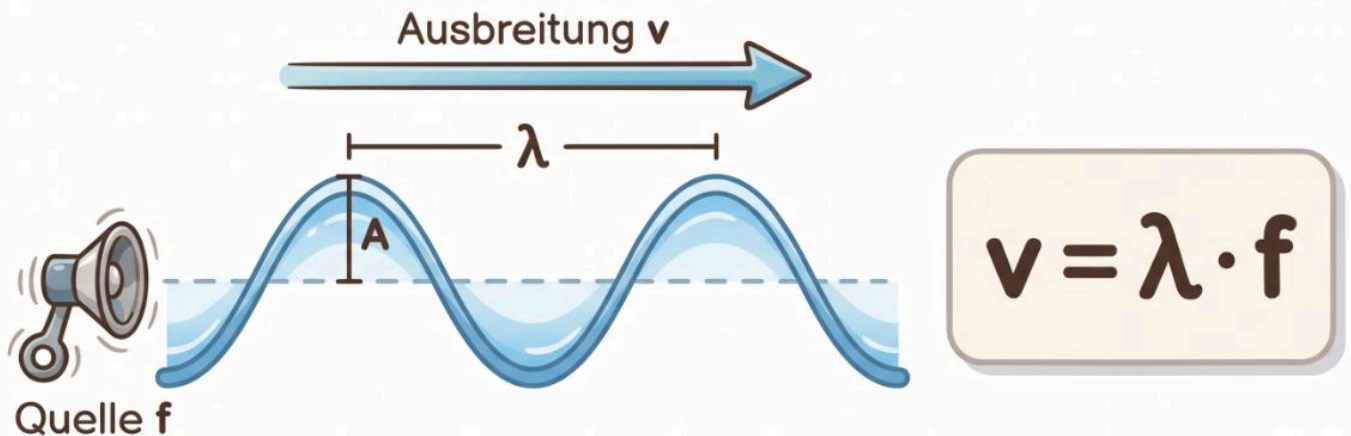
Physik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Wellen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben

Lernziel-ID cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Harmonische Wellen und Größen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Frequenz und Wellenlänge als zeitliche beziehungsweise räumliche Periodizität einer harmonischen Welle deuten, die Ausbreitungsgeschwindigkeit als Geschwindigkeit gleicher Phasen von einer lokalen Schwingungsbewegung unterscheiden und den Zusammenhang $v = \lambda \cdot f$ begründen und nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben](#)
158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 0ceb4400-3e8f-586c-a669-a8877906bd8d

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c0e7bb9b1836

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3

[Doppler-Effekt in der Medizin](#) e7131fe3-1da6-5555-80ec-fb6bdf8fcc29

[Wellengleichung formulieren](#) e160acb4-5b88-509e-8055-2653df420c65

[Wellenpakete](#) 1c430e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7che83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

[Polarisation und Schwingungsebene](#) 549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

Lernziel-ID bf559969-a05c-58b5-82c5-3d719d96555d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie eine periodische Anregung in einem gekoppelten Medium eine harmonische mechanische Welle erzeugt und wie sich dabei Störung und Energie ausbreiten, obwohl die Medienelemente nur lokal schwingen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161	S. 3	Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden 6892996-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7	S. 4	Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe	S. 5
---	------	---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

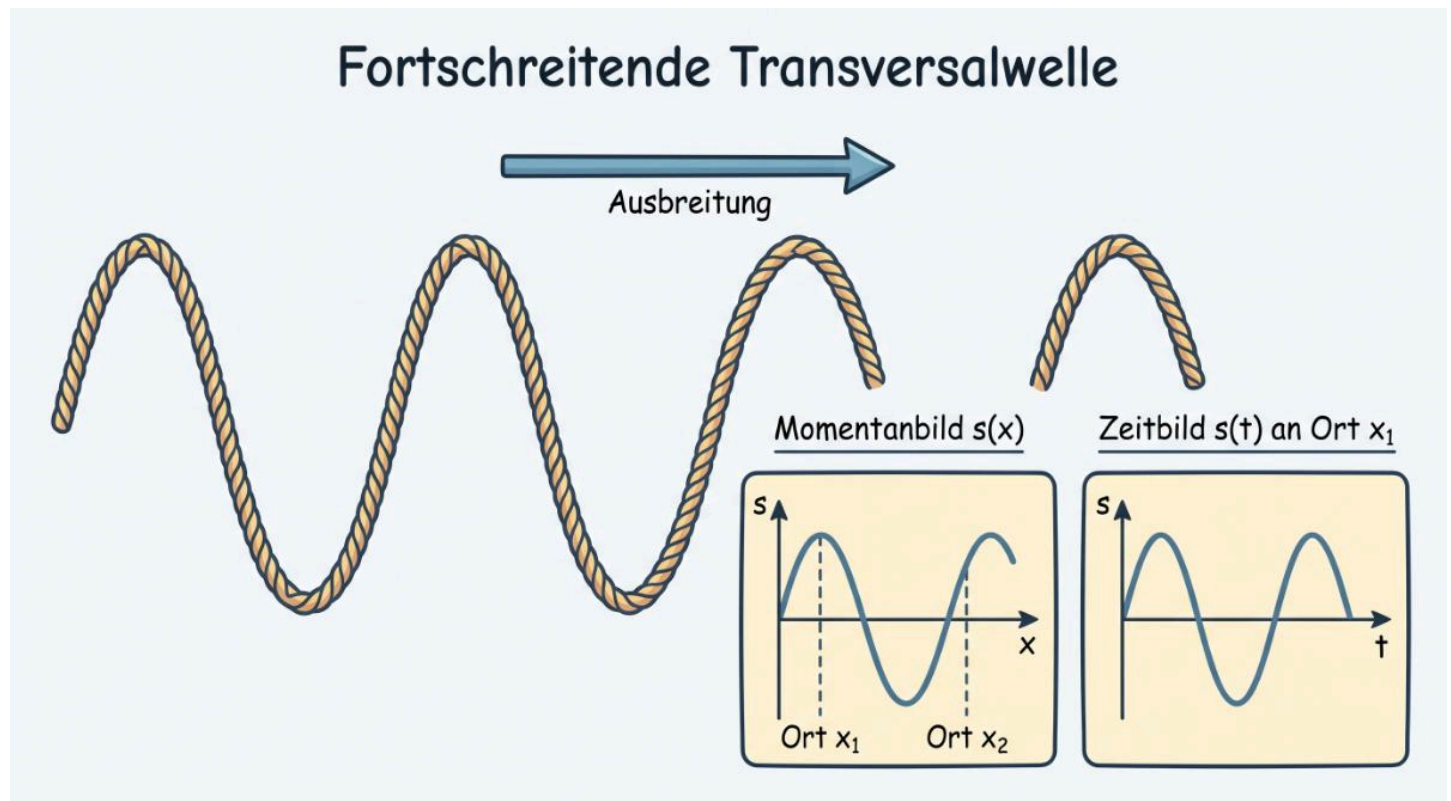
[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben

Lernziel-ID 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine fortschreitende ebene Transversalwelle beschreiben und $s(x,t)$ sowohl als zeitlichen Verlauf der Auslenkung an einem festen Ort als auch als räumliches Momentanbild zu einem festen Zeitpunkt deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben

S. 1

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

S. 2

bf559969-a05c-58b5-82c5-3d719d96555d

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

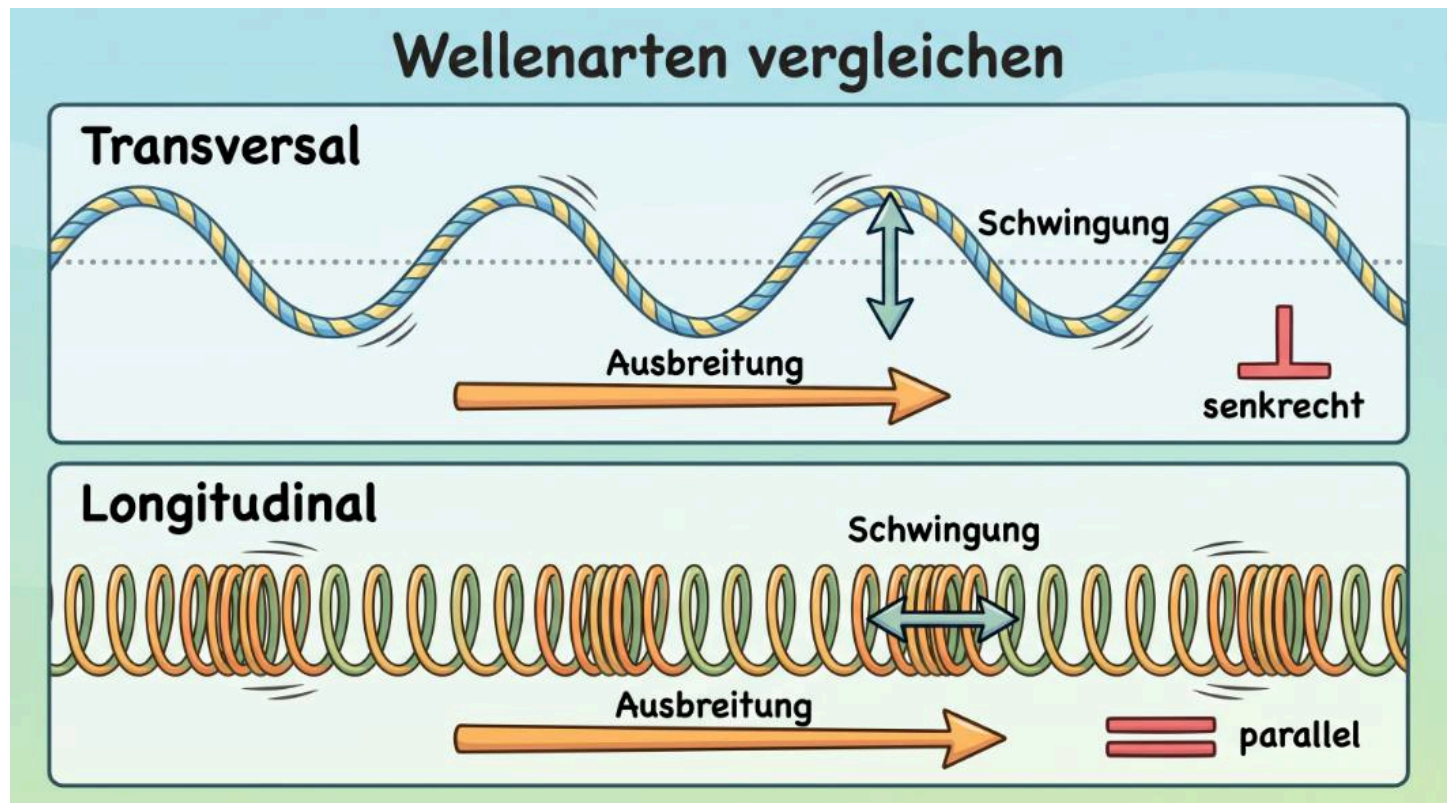
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden

Lernziel-ID 68020906-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Longitudinal- und Transversalwellen anhand der Schwingungsrichtung, Ausbreitungsrichtung und charakteristischer Beispiele unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

bf559969-a05c-58b5-82c5-3d719d96555d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung_eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f](#)

Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen

Lernziel-ID 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbreitung von ebenen und kreisförmigen Wellenfronten mithilfe des Modells der Elementarwellen (Huygens'sches Prinzip) erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären
bf559969-a09c-58b5-82c5-3d719d96555d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(LK\) – Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

[Vorschlag B \(LK\) – Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

[Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung](#) d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e74